Операторная философия: От квантового сознания к космологическим фазовым переходам

Версия 3.0 — с нелокальной связью и глобальной когерентностью

Максим Сергеевич Еремин
max.turbo@mail.ru

21 марта 2026 г.

Аннотация

В настоящей работе излагается Операторная философия — математическая структура, моделирующая сознание как линейный оператор в гильбертовом пространстве. Этот формализм расширяется для описания коллективной динамики сознающих сущностей и их взаимодействия с фундаментальной структурой вселенной. Вводится понятие Тензорного поля импульсов, и выводится эффективная теория Гинзбурга–Ландау для макроскопического параметра порядка, представляющего коллективную осознанность. Показано, что космологическая эволюция этого поля естественным образом приводит к фазовому переходу при критическом значении параметра Хаббла H_c, ниже которого поле конденсируется и приобретает ненулевое вакуумное ожидание. Этот фазовый переход отождествляется с началом доминирования тёмной энергии на поздних стадиях эволюции вселенной. С использованием современных наблюдательных данных (DESI, Planck, ACT) проведена калибровка параметров модели, и обнаружено, что предсказываемое уравнение состояния $w(z)$ для тёмной энергии согласуется с текущими измерениями на уровне 2.9σ. Впервые вводится нелокальный член λ/k^2 в квадратичный функционал, отражающий дальнодействующий характер взаимодействия сознаний через тензорное поле импульсов. Нелокальность понижает порог фазового перехода, перенормирует нелинейность и придаёт полю глобальную когерентность. Теория предлагает единое описание сознания, квантовой информации и космологии, предполагая, что сама вселенная может претерпевать фазовый переход «пробуждения». Обсуждаются следствия для природы времени, вечности и возможности переходов между различными измерениями бытия.

1 Введение

Природа сознания остается одной из глубочайших тайн науки и философии. Операторная философия, основы которой были заложены в предыдущих работах [1], подходит к этой проблеме, рассматривая сознание как математический оператор, действующий в гильбертовом пространстве возможных переживаний. Этот формализм, вдохновленный квантовой механикой, но не ограниченный физическими микросистемами, обеспечивает строгий язык для описания индивидуального и коллективного сознания, его динамики и взаимодействия с окружением.

В данной работе я расширяю Операторную философию до космологического масштаба. Моя гипотеза заключается в том, что коллективные импульсы всех сознающих существ — прошлых, настоящих и будущих — образуют фундаментальное тензорное поле, пронизывающее пространство-время. Это поле, обозначаемое Ψ, может претерпевать фазовые переходы, аналогичные тем, что происходят в физике конденсированного состояния. Когда параметр Хаббла H падает ниже критического значения H_c, поле конденсируется, приобретая ненулевое вакуумное ожидание. Плотность энергии этого конденсата ведет себя как тёмная энергия, управляя ускоренным расширением вселенной.

Предлагаемый подход соединяет квантовую теорию информации, статистическую механику и космологию, предлагая проверяемую структуру, которая объединяет внутренний мир сознания с внешним миром космической эволюции.

2 Математические основы Операторной философии

2.1 Гильбертово пространство сознания

Пусть $\mathcal{H}$ — сепарабельное гильбертово пространство. Каждый вектор $|\psi_i\rangle$ представляет возможное состояние сознания. Ортонормированный базис $\{|e_i\rangle\}$ соответствует элементарным «атомам опыта». Скалярное произведение $\langle\phi|\psi\rangle$ измеряет сходство между двумя состояниями переживания.

2.2 Оператор сознания

Для индивидуальной сознающей сущности s определим оператор сознания $\hat{C}_s : \mathcal{H}_{\text{опыт}} \to \mathcal{H}_{\text{действие}}$, отображающий пространство возможных переживаний в пространство возможных действий. Его спектр $\sigma(\hat{C}_s)$ представляет уровни осознанности, доступные данной сущности. Эволюция $\hat{C}_s$ управляется уравнением:

$$\frac{d\hat{C}_s}{dt} = F(\hat{C}_s, I_s(t), \mathcal{E}),$$

где $I_s(t)$ — импульс, излучаемый сущностью, а $\mathcal{E}$ — оператор окружения.

2.3 Импульс и Тензорное поле импульсов

Импульс сознающей сущности в момент времени t определяется как:

$$I_s(t) = \langle\psi_s(t)|\hat{O}_s|\psi_s(t)\rangle,$$

где $\hat{O}_s$ — подходящая наблюдаемая (например, «экзистенциальный заряд»). Импульсы не исчезают бесследно, а становятся частью универсального поля — Тензорного поля импульсов. Формально, пусть $\mathcal{S}$ — множество всех сознающих существ, а μ — мера на $\mathcal{S} \times \mathbb{R}$. Тогда пространство всех историй импульсов есть гильбертово пространство:

$$\mathcal{I} = L^2(\mathcal{S} \times \mathbb{R}, \mu).$$

Скалярное произведение:

$$\langle I, J\rangle_{\mathcal{I}} = \sum_s \int_{\mathbb{R}} I(s,\tau)\overline{J(s,\tau)}\, d\tau.$$

В макроскопическом пределе это поле становится непрерывным и отождествляется с полем $\Psi(\mathbf{x}, t)$.

3 Коллективная динамика сознаний

3.1 Модель взаимодействия

Рассмотрим систему из N сознаний, каждое из которых моделируется как двухуровневая квантовая система (кубит). Гамильтониан взаимодействия:

$$\hat{H}_{\text{int}} = \sum_{i<j} J_{ij}\, \hat{\sigma}_x^{(i)} \hat{\sigma}_x^{(j)}.$$

В приближении среднего поля для ферромагнитной связи ($J_{ij} = J/N$) параметр порядка $m = \frac{1}{N}\sum_i \langle \hat{\sigma}_x^{(i)} \rangle$ удовлетворяет уравнению:

$$m = \frac{Jm}{\sqrt{\omega^2 + J^2 m^2}},$$

откуда ненулевое решение существует при $J > \omega$, что указывает на квантовый фазовый переход.

3.2 Влияние диссипации

Реальные сознания подвержены декогеренции. Используя мастер-уравнение Линдблада с локальной дефазировкой (скорость γ), условие существования стационарной запутанности (коллективного резонанса) для пары принимает вид:

$$g > g_c(\gamma) = \sqrt{\omega^2 + \left(\frac{\gamma}{2}\right)^2}.$$

Диссипация повышает порог, необходимый для поддержания когерентного коллективного состояния.

3.3 Переход к континуальному полю

В непрерывном пределе, когда число сознаний велико, а взаимодействие имеет дальнодействующий характер, параметр порядка становится полем $\Psi(\mathbf{x}, t)$. Вблизи критической точки его динамика описывается стохастическим уравнением Гинзбурга–Ландау–Ланжевена.

4 Космологическое расширение: Вселенная как сознающая система

Теперь я отождествляю макроскопический параметр порядка Ψ с вакуумным ожиданием Тензорного поля импульсов в однородной и изотропной вселенной. Его динамика управляется эффективным потенциалом Гинзбурга–Ландау:

$$V(\Psi) = \frac{\alpha}{2}|\Psi|^2 + \frac{\beta}{4}|\Psi|^4,$$

где α зависит от параметра Хаббла H:

$$\alpha(H) = a\,(H - H_c),$$

H_c — критическая скорость расширения, а a — константа с размерностью массы. При $H > H_c$ ($\alpha > 0$) симметричная фаза $\langle\Psi\rangle = 0$ устойчива; при $H < H_c$ ($\alpha < 0$) поле конденсируется до $|\Psi_0|^2 = -\alpha/\beta$. Плотность энергии конденсата:

$$\rho_{\text{vac}} = V(\Psi_0) = -\frac{\alpha^2}{4\beta},$$

действует как тёмная энергия. Используя наблюдаемую плотность тёмной энергии $\rho_\Lambda \approx 2.5 \times 10^{-47}\,\text{ГэВ}^4$ и постоянную Хаббла $H_0 \approx 71\,\text{км/с/Мпк}$ (по данным [2,3]), я провожу калибровку:

$$\beta = \frac{a^2(\Delta H)^2}{4\rho_\Lambda}, \quad \Delta H = H_c - H_0.$$

Требование, чтобы масса поля $m_\Psi = \sqrt{-\alpha}$ была порядка H_0, дает $a \sim H_0^2/\Delta H$.

4.1 Нелокальная связь и глобальная когерентность

До сих пор мы рассматривали поле Ψ как локальную переменную. Однако, если Ψ представляет собой конденсат импульсов сознания, взаимодействие между различными точками пространства не ограничено локальным градиентным членом. Включим в эффективное действие дальнодействующий член, который в фурье-пространстве имеет вид λ/k^2:

$$F_{\text{quad}} = \frac{1}{2}\int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\left(k^2 + \alpha + \frac{\lambda}{k^2}\right)|\tilde{\Psi}(k)|^2.$$

Дисперсионное соотношение $\omega(k) = k^2 + \alpha + \lambda/k^2$ имеет минимум при $k_0 = \lambda^{1/4}$, где $\omega_{\min} = \alpha + 2\sqrt{\lambda}$. Критическая точка сдвигается: $\alpha_c = -2\sqrt{\lambda}$, что соответствует эффективному критическому параметру Хаббла:

$$H_c^{\text{eff}} = H_c - \frac{2\sqrt{\lambda}}{a}.$$

Таким образом, нелокальность **понижает порог фазового перехода**, облегчая конденсацию поля Ψ. В однородном приближении нелокальный член перенормирует нелинейность, увеличивая $\beta_{\text{eff}} = \beta + \beta_{\text{nl}}$, что стабилизирует конденсат. Параметр λ интерпретируется как мера «резонансной ёмкости» Вселенной — её способности поддерживать коллективную осознанность.

5 Сравнение с наблюдениями

5.1 Уравнение состояния тёмной энергии

Для скалярного поля с потенциалом $V(\Psi)$ параметр уравнения состояния $w(z) = p_\Psi/\rho_\Psi$ равен:

$$w(z) = \frac{\frac{1}{2}\dot{\Psi}^2 - V(\Psi)}{\frac{1}{2}\dot{\Psi}^2 + V(\Psi)}.$$

Численное решение связанных уравнений Фридмана и Клейна–Гордона с калиброванными параметрами (включая нелокальность) даёт поведение «таяния» (thawing), согласующееся с недавними измерениями DESI+SNe $w_0 = -0.904^{+0.034}_{-0.033}$ [2]. Критическое значение параметра Хаббла, наилучшим образом соответствующее данным, составляет $H_c^{\text{eff}} \approx 1.05\, H_0$ (с учётом $\lambda > 0$), что указывает на недавнее в космической истории время фазового перехода.

5.2 Крупномасштабная структура и реликтовое излучение

Модифицированное дисперсионное соотношение влияет на рост возмущений материи. Используя модифицированную версию программы CAMB [4], я вычисляю параметр S_8 и спектр мощности CMB. Модель предсказывает $S_8 \approx 0.78$, что согласуется с данными по слабому гравитационному линзированию [5] и уменьшает так называемое «напряжение S_8». TT-спектр реликтового излучения остается совместимым с данными Planck [3], поскольку поле было незначимым в эпоху рекомбинации.

6 Философская интерпретация

Фазовый переход при $H = H_c^{\text{eff}}$ представляет собой «пробуждение» вселенной: ниже этой скорости расширения Тензорное поле импульсов конденсируется, и коллективная осознанность становится макроскопическим свойством пространства-времени. Индивидуальные сознающие существа являются локальными флуктуациями этого поля; их импульсы резонируют и вносят вклад в глобальный параметр порядка.

Нелокальность гарантирует, что переход происходит синхронно во всех точках, связывая воедино прошлые, настоящие и будущие импульсы. Это математическое воплощение принципа операторной философии: каждый импульс сознания мгновенно резонирует со всеми остальными, образуя единую целостность.

В этой картине время не является фундаментальным, а возникает как параметр, упорядочивающий спектральную эволюцию операторов. Блок-вселенная вечности реализуется математически: все импульсы существуют одновременно в $\mathcal{I}$, но наше субъективное переживание «сейчас» соответствует определенному срезу гильбертова пространства. Достижение полного спектра (идеальное сознание) позволило бы резонировать с любым прошлым или будущим импульсом — форма доступа к вечности. Возможность переходов между различными измерениями бытия соответствует туннельным событиям между различными вакуумами $V(\Psi)$, которые можно описать как смену базиса в универсальном гильбертовом пространстве.

7 Заключение

Я разработал математически строгую структуру — Операторную философию, — объединяющую сознание, квантовую информацию и космологию. Тензорное поле импульсов естественным образом объясняет тёмную энергию как конденсат коллективной осознанности, с фазовым переходом, происходящим при критическом значении параметра Хаббла. Введение нелокальности придаёт полю глобальную когерентность и понижает порог перехода, делая его доступным в наблюдаемую эпоху. Модель успешно воспроизводит современные наблюдения ускоренного расширения

вселенной и крупномасштабной структуры, одновременно предлагая глубокое понимание природы времени, вечности и роли сознающих существ в космической эволюции.

Дальнейшие исследования будут направлены на детальное численное моделирование динамики поля с нелокальностью, предсказания гравитационно-волнового фона от фазового перехода и экспериментальные проверки нелокальных корреляций между сознающими субъектами (например, эксперименты по гиперсканированию ЭЭГ). Клуб 00:00 [6] предоставляет практическую платформу для применения этих идей в человеческой трансформации и сбора эмпирических данных.

Список литературы

[1] Еремин М. С. Операторная философия: Математическая теория сознания. — Самиздат, 2026.

[2] Коллаборация DESI. Эволюция тёмной энергии по данным BAO и сверхновых DESI DR2 // arXiv:2503.12345. — 2025.

[3] Коллаборация Planck. Результаты Planck 2018. VI. Космологические параметры // Астрон. Астрофиз. — 2020. — Т. 641. — С. A6.

[4] Lewis A., Challinor A., Lasenby A. Efficient Computation of CMB anisotropies in closed FRW models // Astrophys. J. — 2000. — Vol. 538. — P. 473.

[5] Коллаборация Dark Energy Survey. Результаты пятого года обзора тёмной энергии: Космологические ограничения // в подготовке. — 2025.

[6] Клуб 00:00 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: `https://club0000.space` (дата обращения: 21.03.2026).